



# Le distributeur de boissons — Corrigé

Réponses de la version guidée (questions 1 à 9), programme complet et bonus

## Question 1 — Préparer les données

prix est un entier (int) ; prix / 100 est un flottant (float), car la division « / » donne toujours un float en Python.

```
prix = 170
total = 0
print("Prix :", prix / 100, "€")      # Prix : 1.7 €
print(type(prix), type(prix / 100))  # <class 'int'> <class 'float'>
```

## Question 2 — Pourquoi compter en centimes ?

print(0.1 + 0.2) affiche 0.30000000000000004 et non 0.3 : les flottants sont stockés en binaire, et des nombres comme 0.1 n'ont pas d'écriture exacte dans ce système (comme 1/3 n'a pas d'écriture décimale exacte). Les calculs sur les float accumulent donc de petites erreurs.

Les entiers, eux, sont exacts : 10 + 20 vaut toujours 30. Pour de l'argent, il vaut mieux calculer en centimes (int) et ne diviser par 100 qu'au moment d'afficher.

## Questions 3 et 4 — Demander une pièce, la vérifier

Il faut un or entre les comparaisons : la pièce est valide si elle vaut 10 OU 20 OU 50 OU 100 OU 200 (un and ne serait jamais vrai : une pièce ne peut pas valoir 10 et 20 à la fois). Sans int(...), input() renverrait du texte et la comparaison avec des nombres échouerait.

```
piece = int(input("Insérez une pièce (en centimes, 0 pour annuler) : "))
piece_valide = piece == 10 or piece == 20 or piece == 50 or piece == 100 or
piece == 200
if not piece_valide:
    print("Pièce refusée !")
else:
    total = total + piece
```

## Question 5 — Répéter

La boucle continue tant que le total inséré est inférieur au prix : while total < prix. Attention : si la dernière pièce dépasse le prix (200 pour 170), « Reste à payer » afficherait un nombre négatif. On n'affiche donc le reste que si total < prix.

```
while total < prix:
    piece = int(input("Insérez une pièce (en centimes, 0 pour annuler) : "))
    piece_valide = piece == 10 or piece == 20 or piece == 50 or piece == 100
or piece == 200
    if not piece_valide:
        print("Pièce refusée !")
    else:
        total = total + piece
        if total < prix:
            print("Reste à payer :", (prix - total) / 100, "€")
```

## Question 6 — Annuler

La boucle doit continuer tant que le prix n'est pas atteint ET que l'utilisateur n'a pas annulé : `while total < prix and not annule`. Si on mettait `or`, la boucle ne s'arrêterait que quand les deux conditions d'arrêt sont réunies (erreur fréquente).

```
annule = False
while total < prix and not annule:
    piece = int(input("Insérez une pièce (en centimes, 0 pour annuler) : "))
    if piece == 0:
        annule = True
    else:
        ... # vérification de la pièce, comme avant

if annule:
    print("Commande annulée. Argent rendu :", total / 100, "€")
else:
    print("Boisson servie !")
```

## Questions 7 et 8 — Calculer et rendre la monnaie

Avec une pièce de 200 : `monnaie = total - prix` (centimes), soit 0.3 €. Pour rendre le moins de pièces possible, on part de la plus grosse valeur : on retire 200 tant que c'est possible, puis 100, 50, 20, 10. Le même bloc est répété pour chaque valeur :

```
monnaie = total - prix
nb_200 = 0
while monnaie >= 200:
    monnaie = monnaie - 200
    nb_200 = nb_200 + 1
if nb_200 > 0:
    print(nb_200, "pièce(s) de 200 centimes")
# ... même chose avec 100, 50, 20 puis 10
```

 **Variante plus courte (à montrer une fois les 5 blocs compris)** : une boucle `for valeur in [200, 100, 50, 20, 10]` contenant le `while` et le `if`, ce qui évite de recopier cinq fois le même bloc.

## Question 9 — Tests

| Cas                               | Pièces tapées | Résultat attendu                                                                           |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) paiement exact                | 100, 50, 20   | Reste à payer 0.7 € puis 0.2 € ; « Boisson servie ! » ; monnaie 0.0 €, aucune pièce rendue |
| (b) une pièce de 2 €              | 200           | « Boisson servie ! » ; monnaie 0.3 € : 1 pièce de 20 et 1 pièce de 10                      |
| (c) pièce refusée puis annulation | 30, puis 0    | « Pièce refusée ! » puis « Commande annulée. Argent rendu : 0.0 € »                        |

## Programme complet (énoncé libre)

Version qui respecte toutes les règles de l'énoncé et reproduit exactement les deux exemples d'exécution (testée) :

```
prix = 170
```

```

total = 0
annule = False

print("Prix :", prix / 100, "€")

while total < prix and not annule:
    piece = int(input("Insérez une pièce (en centimes, 0 pour annuler) : "))
    if piece == 0:
        annule = True
    else:
        piece_valide = piece == 10 or piece == 20 or piece == 50 or piece ==
100 or piece == 200
        if not piece_valide:
            print("Pièce refusée !")
        else:
            total = total + piece
            if total < prix:
                print("Reste à payer :", (prix - total) / 100, "€")

if annule:
    print("Commande annulée. Argent rendu :", total / 100, "€")
else:
    print("Boisson servie !")
    monnaie = total - prix
    print("Monnaie rendue :", monnaie / 100, "€")

    nb_200 = 0
    while monnaie >= 200:
        monnaie = monnaie - 200
        nb_200 = nb_200 + 1
    if nb_200 > 0:
        print(nb_200, "pièce(s) de 200 centimes")

    nb_100 = 0
    while monnaie >= 100:
        monnaie = monnaie - 100
        nb_100 = nb_100 + 1
    if nb_100 > 0:
        print(nb_100, "pièce(s) de 100 centimes")

    nb_50 = 0
    while monnaie >= 50:
        monnaie = monnaie - 50
        nb_50 = nb_50 + 1
    if nb_50 > 0:
        print(nb_50, "pièce(s) de 50 centimes")

    nb_20 = 0
    while monnaie >= 20:
        monnaie = monnaie - 20
        nb_20 = nb_20 + 1
    if nb_20 > 0:

```

```

        print(nb_20, "pièce(s) de 20 centimes")

nb_10 = 0
while monnaie >= 10:
    monnaie = monnaie - 10
    nb_10 = nb_10 + 1
if nb_10 > 0:
    print(nb_10, "pièce(s) de 10 centimes")

```

### ⚠ Erreurs fréquentes à repérer dans les copies

and au lieu de or dans piece\_valide : la pièce n'est alors jamais valide.

or au lieu de and dans la condition du while (total < prix or not annule) : la boucle ne s'arrête plus à l'annulation.

input() sans int() : comparaison d'un texte avec un nombre, le programme ne reconnaît aucune pièce.

Compteurs nb\_200, nb\_100... non remis à 0, ou monnaie modifiée avant d'avoir été affichée en euros (l'affichage « Monnaie rendue » doit se faire avant les boucles de retrait).

Calcul en euros avec des float (1.7 - 1.2...) : résultats du type 0.50000000000000002 à l'affichage.

## Bonus — solution combinée

Les trois bonus réunis : blocage après 3 pièces refusées (compteur refus et condition refus < 3), menu à 3 boissons (prix choisi par if / elif), et boucle extérieure while not eteint qui sert les clients jusqu'au code 99. La rendue de monnaie est isolée dans une fonction pour ne pas recopier le bloc.

```

def rendre_monnaie(monnaie):
    print("Monnaie rendue :", monnaie / 100, "€")
    for valeur in [200, 100, 50, 20, 10]:
        nb = 0
        while monnaie >= valeur:
            monnaie = monnaie - valeur
            nb = nb + 1
        if nb > 0:
            print(nb, "pièce(s) de", valeur, "centimes")

eteint = False
while not eteint:
    choix = int(input("1 : Café (1.2 €)  2 : Thé (1.5 €)  3 : Chocolat (1.7 €)  99 : éteindre : "))
    if choix == 99:
        eteint = True
    elif choix == 1 or choix == 2 or choix == 3:
        if choix == 1:
            prix = 120
        elif choix == 2:
            prix = 150
        else:
            prix = 170
        total = 0
        annule = False
        refus = 0

```

```
    print("Prix :", prix / 100, "€")
    while total < prix and not annule and refus < 3:
        piece = int(input("Insérez une pièce (en centimes, 0 pour
annuler) : "))
        if piece == 0:
            annule = True
        elif piece == 10 or piece == 20 or piece == 50 or piece == 100
or piece == 200:
            total = total + piece
            if total < prix:
                print("Reste à payer :", (prix - total) / 100, "€")
            else:
                refus = refus + 1
                print("Pièce refusée !")
        if refus == 3:
            print("Distributeur bloqué. Argent rendu :", total / 100, "€")
        elif annule:
            print("Commande annulée. Argent rendu :", total / 100, "€")
        else:
            print("Boisson servie !")
            rendre_monnaie(total - prix)
    else:
        print("Choix invalide")
print("Distributeur éteint.")
```